

LKPD Pert 10

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 10 - Perulangan dalam Pseudocode

TP	BK 1.4 — Notasi Algoritma
Nama	_____
Kelas	_____

A. MEMBACA PSEUDOCODE — FOR

Soal 1: Baca pseudocode berikut — apa outputnya?

```
PROGRAM soal1
  FOR i ← 1 TO 4
    OUTPUT i × 2
  ENDFOR
END
```

Jawab: _____

Soal 2: Baca pseudocode berikut — apa outputnya jika input = 6?

```
PROGRAM soal2
  INPUT n
  total ← 0
  FOR i ← 1 TO n
    total ← total + i
  ENDFOR
  OUTPUT total
END
```

Jawab: _____

B. MENULIS PSEUDOCODE — FOR

Soal 3: Tulis pseudocode untuk mencetak bilangan genap dari 2 sampai 20 menggunakan FOR!

```
PROGRAM genap_2_20
```

```
_____  
_____  
_____
```

```
END
```

Soal 4: Tulis pseudocode untuk tabel perkalian 7 ($7 \times 1 = 7$ sampai $7 \times 10 = 70$)!

```
PROGRAM tabel_perkalian_7
```

```
END
```

Soal 5: Tulis pseudocode untuk menghitung $1 + 2 + 3 + \dots + n$ (input n dari pengguna)!

```
PROGRAM jumlah_1_ke_n
```

```
END
```

C. MEMBACA PSEUDOCODE — WHILE

Soal 6: Baca pseudocode berikut — apa outputnya?

```
PROGRAM soal6
  x ← 1
  WHILE x ≤ 5
    OUTPUT x × x
    x ← x + 1
  ENDWHILE
END
```

Jawab: _____

Soal 7: Baca pseudocode berikut — apa output jika input: 3, 5, 2, 0?

```
PROGRAM soal7
  total ← 0
  INPUT x
  WHILE x ≠ 0
    total ← total + x
    INPUT x
  ENDWHILE
  OUTPUT "Total: ", total
END
```

Jawab: _____

D. MENULIS PSEUDOCODE — WHILE

Soal 8: Tulis pseudocode WHILE untuk input angka terus sampai pengguna mengetik 0, lalu tampilkan jumlah dan rata-rata!

```
PROGRAM jumlah_rata2
```

```
END
```

Soal 9: Tulis pseudocode WHILE untuk tebak angka (angka rahasia = 8)!

```
PROGRAM tebak_angka
```

```
END
```

E. STUDI KASUS — FAKTORIAL (KELOMPOK)

Soal 10: Buat pseudocode faktorial n! **dengan FOR** dan **dengan WHILE**.

FOR version:

PROGRAM faktorial_for

END

WHILE version:

PROGRAM faktorial_while

END

Test case: | n | n! | Hasil pseudocode | |—|—|—| | 3 | $3 \times 2 \times 1 = 6$ | | 5 | $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ | | 7 | 5.040 | |

F. REFLEKSI

Pertanyaan	Jawaban
Kapan pakai FOR?	
Kapan pakai WHILE?	
Apa beda WHILE dan REPEAT-UNTIL?	
Kesulitan yang dihadapi?	
Skala pemahaman (1-10)	/ 10

G. TUGAS RUMAH

Buat pseudocode untuk mencetak deret Fibonacci sampai suku ke-n (input n). Deret: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...
Gunakan FOR!

PROGRAM fibonacci

END

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi